Wayne labs 众韦光电
INSTRUMENTS & SOLUTIONS







全电动控制模块

DESIGN & ASESEMBLY BASED ON Wayne labs MAPS FRAMEWORK



- 模块化系统定制
- 半开放光学框架
- 全自动化免维护
- 一站式设备升级



SDK Manual 程序开发说明

2024

电动化光路组件

Waynelabs[3] 自研的电动化光路组件采用驱控一体化设计，适配众韦各类光路系统；亦可在自建光路系统中联合笼式结构安装，其与众韦软件联合使用可自成体系。

电动渐变滤光片



紧凑设计的电动渐变滤光片能直接安装在30 mm笼式系统中，连续调整激光功率。

电动旋转波片



以中空电机设计的旋转波片安装架，实现高精度偏振调制。

电动物镜转盘



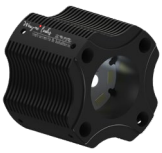
高精度的电动物镜转盘，配合三维电控样品台实现全软件控制样品观察。

电动滤光片转轮



驱控一体的六孔滤光片转轮。适配Waynelabs[3] 标准光高。

高显色LED面光源



高显色，高亮度的面发光LED灯珠，支持笼式系统与SM1螺纹安装。

多路PWM信号发生器



带有同步输出的5路PWM信号发生器，用于LED光源，激光光源的开关控制，及参考信号同步输出。

光路切换电机



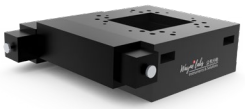
全自动光路切换的关键组件，实现2或3个固定位置的高重复度切换。亦可作为驱控一体单轴步进电机使用。

切换电机联合控制器



最多支持6个光路切换电机的联合控制。

二维电动台



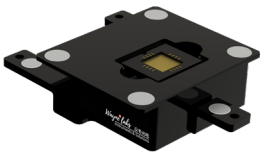
二维电控样品台，实现全软件控制样品观察，及扫描成像。

多轴电机控制器



带有触发，和外接手柄功能的三轴步进电机控制器。

微区电学样平台



电学信号采集配置：多路插入式芯片，多路芯片插座。采用磁吸式设计在Waynelabs[3] 生态中可快速更换原有样平台。

多路独立控制接地盒

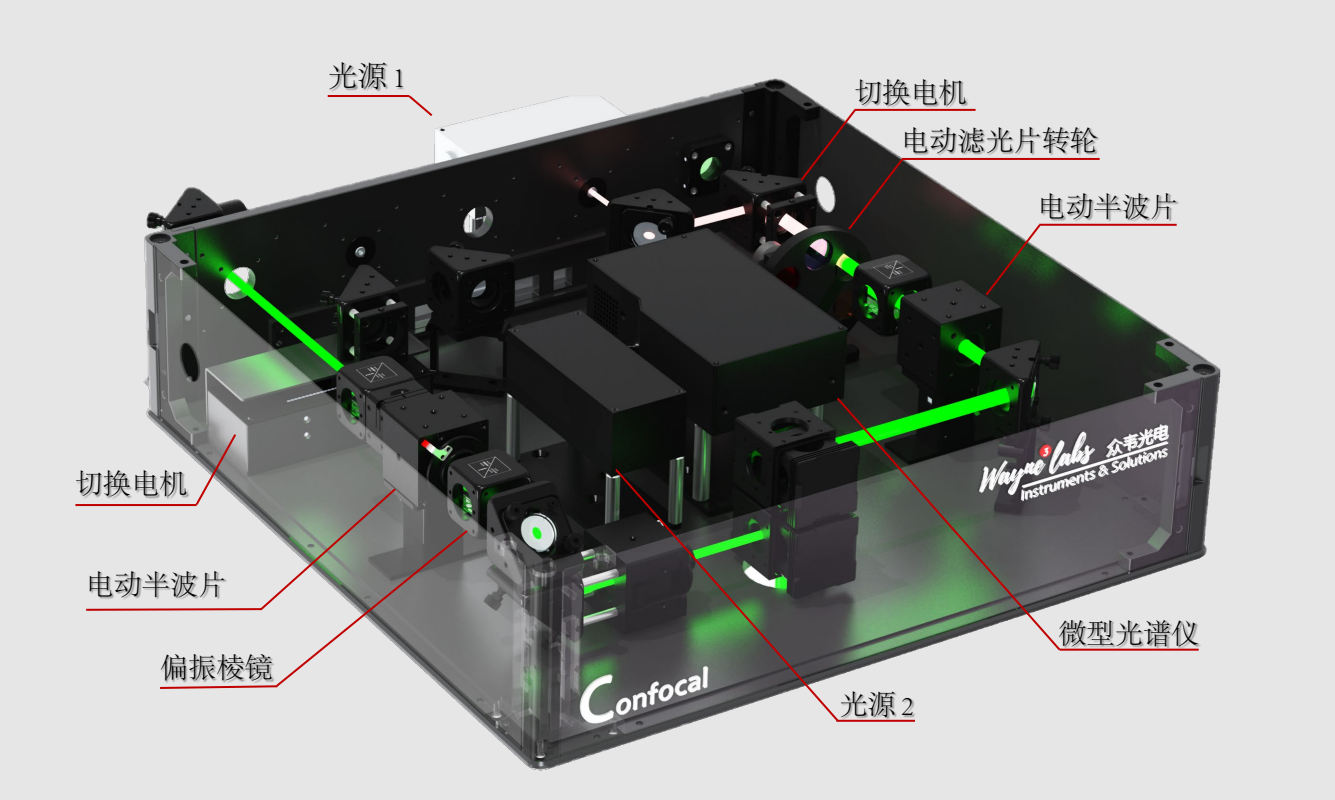


多路(16/24)单独可控接地盒；可配合前置放大及锁相放大器采集弱电流信号。

全电动光路搭建示例

Waynelabs[3] 自研的电动化光路组件不仅能够拓展众韦光电的模块化系统测试功能，也可直接移植到用户系统中，助力用户系统升级。

典型的基于MAPS框架的模块内部光路示例：



- 电动波片旋转控制模块配合偏振器件，既可以用于激光功率的精确调控，也可以用于激发光和收集光的偏振控制与探测。
- 光路切换电机可用于不同激光光源及不同采集设备的自动切换。
- 电动滤光片转轮可用于入射光路，或信号收集光路的滤光片组切换。

更多创意组合



将两个工作在步进模式的切换电机组合在一起，可以形成紧凑的电动二维台，配合Waynelabs[3]软件对应的APP，可用于样品或光路元件的二维移动或扫描。



将中空旋转电机与偏振棱镜组合，可以形成电动功率调整模块，配合Waynelabs[3] 软件对应的APP，可用于激光功率的大范围精准调节。

总体通信规则

Waynelabs[3] 的电动系列组件采用USB口通信，安装随设备安装包附带的CH340驱动，连接设备USB线后，将被计算机识别为串口设备，采用右侧标准的串口通信：

波特率：9600 bps；
数据位：8；
停止位：1位；
校验位：无；

请求设备信息

写 ?S000000

Tips

超时：请务必一次发送所有指令字符，硬件具有超时功能，如没有收到完整的控制指令，或控制指令错误，需要重新以?开始发送正确指令。

请求设备信息，设备接收到以上指令后，将返回自身硬件信息至缓冲区，总字符数为45；

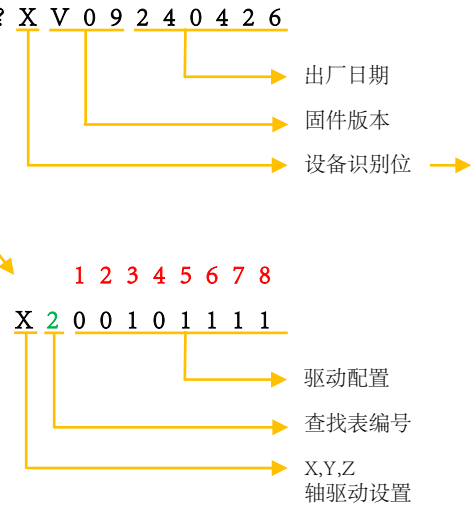
▶ 例：

读 ?XV09240426\r

X200101111\r

Y200101111\r

Z411001011\r



查找表 2

电流	1	2	3
0.3A	0	0	0
0.5A	1	0	0
0.7A	0	1	0
1.0A	1	1	0
1.3A	0	0	1
1.6A	1	0	1
1.9A	0	1	1
2.2A	1	1	1

空闲电流	4
50%	0
90%	1

脉冲/转	5	6	7	8
200	0	0	0	0
400	1	0	0	0
800	0	1	0	0
1600	1	1	0	0
3200	0	0	1	0
6400	1	0	1	0
12800	0	1	1	0
25600	1	1	1	0
1000	0	0	0	1
2000	1	0	0	1
4000	0	1	0	1
5000	1	1	0	1
8000	0	0	1	1
10000	1	0	1	1
20000	0	1	1	1
25000	1	1	1	1

例如，

X200101111：

X代表X轴，

2代表查找表2中查找参数，

001 代表 电流1.3A；

0 代表 半电流锁定；

1111代表 细分设置为 25000

识别位	设备
A	切换电机-步进模式
B	滤光片转轮-6孔
C	连续衰减盘转轮
D	旋转安装台
E	TBD
F	TBD
G	TBD
H	TBD
I	TBD
J	TBD
K	TBD
L	TBD
M	TBD
N	TBD
O	TBD
P	TBD
Q	TBD
R	多轴旋转步进电机控制器
S	TBD
T	TBD
U	TBD
V	TBD
W	TBD
X	多轴直线步进电机控制器
Y	切换电机联合控制器
Z	TBD

例如，

?XV09240426：

X代表多轴步进电机控制器，

V09代表固件版本为09，

240426代表出厂日期为240426

▶ 例：

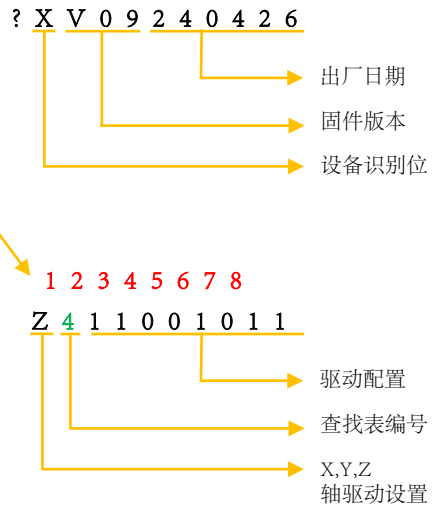
读

?XV09240426\r

X200101111\r

Y200101111\r

Z411001011\r



查找表 4

电流	1	2	3
1.0A	0	0	0
1.5A	1	0	0
2.0A	0	1	0
2.5A	1	1	0
3.0A	0	0	1
3.5A	1	0	1
4.0A	0	1	1
4.5A	1	1	1

空闲电流	4
50%	0
90%	1

脉冲/转	5	6	7
400	0	0	0
800	1	0	0
1600	0	1	0
3200	1	1	0
6400	0	0	1
12800	1	0	1
25600	0	1	1
51200	1	1	1

自检	8
启用	0
禁用	1

例如，

Z411001011：

Z代表Z轴，

4代表查找表4中查找参数，

110 代表 电流2.5A；

0 代表 半电流锁定；

101代表 细分设置为 12800;

Tips

通过轮询串口识别设备

查找所有串口

↓

依序打开，配置串口，设置串口超时，并发送询问字符串 ?S000000

↓

向串口读取45个字符，超时则关闭串口，且返回上一步

↓

未超时则根据读取的设备信息字符判断设备类型

运动控制

Waynelabs[3] 的电机控制系列组件，包含电机驱动控制一体的设备及单独的单轴或多轴步进电机控制器，均支持统一的运动控制指令格式：

写 `？X 0 0 9 2 4 b`

- 方向:
  b, c, d, e, f, g 代表不同电机的运动方向配置，具体见单个设备运动控制说明。
- 步长:
  0001~9999 设置步长倍数；
  实际步长=步长倍数*电机分辨率；（分辨率具体值见单个设备说明页）
  0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。
- 速度:
  0~9，速度由快~慢；
  负载和运动距离不同时，设置不同的速度以减小电机运行的振动
- 运动模式:
  X，直线电机模式，
  电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c 等（取决于方向字符）
  电机到达限位处将停止运动，并且返回 ?t；
  电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回 ?t。

  R，旋转电机模式，
  电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c （取决于运动方向）
  电机到达限位处将继续运动，不返回任何字符；
  电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回 ?t。

  不同的设备适用于不同的运动模式。

读 `？b`

- 在电机完成运动后，设备将回复对应方向的字符；
  b, c, d, e, f, g 代表不同电机的运动方向配置，具体见单个设备运动控制说明。
- 设备收到正确的指令，会立即回复 ？ 以表示通信成功。

Tips

实现步进式运动与数据采集的无缝衔接

向电机发送运动指令
↓
读取串口缓冲区，直到收到？+对应方向字符
↓
采集数据，采集完成后

Tips

归零运动

向电机发送归零指令，如 ?X00000b
↓
读取串口缓冲区，直到收到 ?t ，归零完成



切换电机是全自动光路切换的关键组件，实现2或3个固定位置的高重复度切换。亦可作为驱控一体单轴步进电机使用。

通过设备偏下方的Type-C口连接电脑时，切换电机将工作在步进模式。向设备串口发送询问指令，回复的识别码为A时，即代表该设备是工作在步进模式的切换电机。

切换电机的丝杆导程为 4 毫米/转，驱动细分为6400脉冲/转，因此，切换电机工作在步进模式下的分辨率为：4000/6400=0.625 微米。

请求设备信息

`?S000000`

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。可以通过询问指令识别设备是否在线，并识别连接的设备类型。

运动控制

`? X 0 0 9 2 4 b`

方向:

b，向靠近电机的方向运动（向无接线口的方向运动）；
c，向远离电机的方向运动（向有接线口的方向运动）。

步长:

0001~9999 设置步长倍数；
实际步长=步长倍数*0.625 微米；
0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。

速度:

0~9，速度由快~慢；
负载和运动距离不同时，设置不同的速度以减小电机运行的振动

运动模式:

X，直线电机模式，
电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 `?b` 或 `?c` （取决于运动方向）
电机到达限位处将停止运动，并且返回 `?t`；
电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回`?t`。

Tips

以设定的长度和方向步进

计算步长位，步长/0.625 微米，结合所需的运动方向和速度得到运动控制字符串，如向电机方向移动100微米，发送 ?X80160b

↓

初始化串口，写入该字符串

↓

读取串口缓冲区，直到收到？+对应方向字符

↓

收到对应方向字符代表运动完成，收到t代表运动到机械限位



滤光片转轮用于光路中滤光片或衰减片等光学元件的电动切换。

通过设备的Type-C口连接电脑时，向设备串口发送询问指令，回复的识别码为B时，即代表该设备是6孔滤光片转轮。

滤光片转轮采用步进电机直驱，因此运动角度为 360 度/转，驱动细分为6400脉冲/转，因此，滤光片转轮的分辨率为：360/6400=0.05625 ° 。

请求设备信息

?S000000

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。

运动控制

?R00924b

方向:

b，顺时针运动；
c，逆时针运动。

步长:

0001~9999 设置步长倍数；
实际步长=步长倍数*0.05625 ° ；
0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。

速度:

0~9，速度由快~慢；
为保证滤光片转轮平稳切换，速度值＞6；

运动模式:

R，旋转电机模式，
电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c （取决于运动方向）
电机到达限位处将继续运动，不返回任何字符；
电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回?t 。

Tips

实现在特定的初始位置，逐一切换滤光片

发送逆时针归零命令，使电机逆时针归零

↓

根据使用情况光高和使用孔位，预估从零点开始顺时针旋转多少角度，使最靠近的滤光片到达使用位置。

↓

观察位置是否准确，视具体情况重复逆时针归零再调整顺时针运动角度，使得滤光片位置最佳

↓

发送运动步长 60 ° /0.05625 = 1067，顺时针旋转，以到达下一个滤光片位置。

↓

由于累计误差约0.02 ° ，因此，在保证总体误差＜1 ° 的情况下，约50次切换后，需进行一次归零操作。



连续衰减盘转轮用于连续调节光功率。

通过设备的Type-C口连接电脑时，向设备串口发送询问指令，回复的识别码为C时，即代表该设备是连续衰减盘转轮。

连续衰减盘采用118：1传动比的微型步进电机驱动，驱动细分为6400脉冲/转，因此，电机的分辨率为：360/6400/118~0.00048 微米。

请求设备信息

`?S000000`

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。可以通过询问指令识别设备是否在线，并识别连接的设备类型。

运动控制

`? R 0 0 9 2 4 b`

方向:

b，顺时针运动；
c，逆时针运动。

步长:

0001~9999 设置步长倍数；
实际步长=步长倍数*0.00048 ° ；
0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。

速度:

0~9，速度由快~慢；
为保证衰减盘平稳运动，速度值＞6；

运动模式:

R，旋转电机模式，
电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c （取决于运动方向）
电机到达限位处将继续运动，不返回任何字符；
电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回 ?t 。

Tips

以设定的长度和方向步进

计算步长位，步长/0.625 微米，结合所需的运动方向和速度得到运动控制字符串，如向电机方向移动100微米，发送 ?X80160b

↓

初始化串口，写入该字符串

↓

读取串口缓冲区，直到收到？+对应方向字符

↓

收到对应方向字符代表运动完成，收到t代表运动到机械限位



旋转安装台用于光路中波片等光学元件的电动旋转。

通过设备的Type-C口连接电脑时，向设备串口发送询问指令，回复的识别码为D时，即代表该设备是旋转安装台。

旋转安装台采用中空步进电机直驱，因此运动角度为 360 度/转，驱动细分为6400脉冲/转，因此，滤光片转轮的分辨率为：360/6400=0.05625 ° 。

请求设备信息

?S000000

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。

运动控制

? R 0 0 9 2 4 b

方向:

b，顺时针运动;
c，逆时针运动。

步长:

0001~9999 设置步长倍数;
实际步长=步长倍数*0.05625 ° ;
0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。

速度:

0~9，速度由快~慢;
为保证滤光片转轮平稳切换，速度值＞6;

运动模式:

R，旋转电机模式，
电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c （取决于运动方向）
电机到达限位处将继续运动，不返回任何字符;
电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回?t。

Tips

归零后始终向同一方向运动以减小误差

发送逆时针归零命令，使电机逆时针归零

↓

根据所需的旋转角度计算步长控制字，步长/0.05625，且始终向顺时针方向移动。

↓

如需逆向旋转，先逆向旋转更多的距离，再顺时针接近目标位置。



多轴旋转电机控制器可用于驱动旋转电机，包含众韦光电标准的中空电机，或其他支持的旋转步进电机，可由串口指令控制，具有触发输入和输出端口（SMA），用于与其它设备配合工作。

通过设备的串口连接电脑时，向设备串口发送询问指令，回复的识别码为R时，即代表该设备是多轴旋转电机控制器。

多轴旋转电机控制器通常驱动细分设置为25000脉冲/转，因此，连接传动比为1：1的旋转电机时，电机的分辨率为：360/12800=0.0144°。

请求设备信息

?S000000

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。可以通过询问指令识别设备是否在线，并识别连接的设备类型。

运动控制

?R00924b

X轴
- b，顺时针运动；
- c，逆时针运动。

Y轴
- d，顺时针运动；
- e，逆时针运动。

Z轴
- f，顺时针运动；
- g，逆时针运动。

步长:

0001~9999 设置步长倍数；
实际步长=步长倍数*0.0144°；
0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。

速度:

0~9，速度由快~慢；
为保证衰减盘平稳运动，速度值＞6；

运动模式:

R，旋转电机模式，
电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c （或其它字符，取决于运动方向）
电机到达限位处将继续运动，不返回任何字符；
电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回 ?t 。

触发

?X11111q

最后一位字符为q时，为开环触发模式。控制器收到此指令后，立即发送一个触发脉冲，脉冲发送后，立即回复 ?q

?X11111p

最后一位字符为p时，为闭环触发模式。控制器收到此指令后，立即发送一个触发脉冲并回复 ?，然后，控制器将等待触发输入，检测到触发输入后，立即回复字符 p

Tips

使用开环触发实现扫描

向控制器对应轴发送运动控制指令，接收返回字符后

↓

向控制器发送开环触发指令，触发外部设备工作

↓

程序设置等待时间 ＞ 外部设备工作时间



多轴直线步进电机控制器可用于驱动直线步进电机，包含众韦光电标准的直线电机，或其他支持的直线步进电机，可由串口指令控制，具有触发输入和输出端口（SMA），用于与其它设备配合工作。

通过设备的串口连接电脑时，向设备串口发送询问指令，回复的识别码为X时，即代表该设备是多轴直线步进电机控制器。

多轴直线步进电机控制器通常驱动细分设置为25000脉冲/转，在计算具体电机的分辨率时，还需考虑电机的丝杆导程，减速比。丝杆导程为1，减速比为1时，分辨率为：1 mm/25000 = 40 nm。

请求设备信息

?S000000

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。可以通过询问指令识别设备是否在线，并识别连接的设备类型。

运动控制

? X 0 0 9 2 4 b

X轴
- b，靠近电机方向；
- c，远离电机方向。

Y轴
- d，靠近电机方向；
- e，远离电机方向。

Z轴
- f，靠近电机方向；
- g，远离电机方向。

步长:

0001~9999 设置步长倍数；
实际步长=步长倍数*分辨率；
0000 归零运动，电机将向设定的方向持续运动直至到达限位。

速度:

0~9，速度由快~慢；

运动模式:

X，直线电机模式，
电机接收到运动指令后开始运动，结束后，返回 ?b 或 ?c（或其它字符，取决于轴和运动方向）
电机到达限位处将停止运动，并且返回 ?t ；
电机接收到归零指令后，向设定方向归零，归零后，返回 ?t 。

触发

? X 1 1 1 1 1 q

最后一位字符为q时，为开环触发模式。控制器收到此指令后，立即发送一个触发脉冲，脉冲发送后，立即回复 ?q

? X 1 1 1 1 1 p

最后一位字符为p时，为闭环触发模式。控制器收到此指令后，立即发送一个触发脉冲并回复 ? ，然后，控制器将等待触发输入，检测到触发输入后，立即回复字符 p

Tips

使用闭环触发实现扫描

向控制器对应轴发送控制指令，接收到返回字符后

↓

向控制器发送闭环触发指令，触发外部设备工作

↓

循环读取串口，等待返回?p

*使用闭环模式需要外部设备支持触发输出，并将触发输出连接至控制器的触发输入。即，需要外部设备工作完成后，及时输出触发脉冲。



切换电机联合控制器用于给多个切换电机供电，并联合控制多个切换电机的位置切换，可通过Type C口连接至电脑，并识别为串口设备。

通过设备的串口连接电脑时，向设备串口发送询问指令，回复的识别码为Y时，即代表该设备是多轴直线步进电机控制器。

切换电机联合控制器的通信逻辑与步进电机控制器不同，除基本的请求设备信息指令之外，还具有询问和控制两种类型的命令。

请求设备信息

写 `?S000000`

向设备串口发送统一的询问指令，将收到设备信息的字符串，具体释义见总体通信规则部分。可以通过询问指令识别设备是否在线，并识别连接的设备类型。

询问状态

写 `? Q 0 0 0 0 0 0 0`

在询问指令中，后面的数字位，不作为控制指令，填充0即可

表示询问状态: 切换电机联合控制器收到此指令后，将回复每一个切换电机的状态，

读 `? 1 0 1 0 0 0`

分别代表6个切换电机所在的位置:
0 代表电机处在靠近电机的一端（无接线端口的一端），
1代表电机处在远离电机的一端（有接线端口的一端）。

表示询问状态: 切换电机联合控制器收到此指令后，将回复每一个切换电机的状态，

控制指令

写 `? Y 1 0 1 0 1 0`

在控制指令中，后面的数字位，表示是否控制对应电机切换；
1 代表切换该电机的位置，0 代表不切换；

读 `? Y` 收到控制指令后，将回复此字符串表示指令收到，并开始切换

Tips

同步将多个电机切换到特定的位置

查询电机位置，获得位置字符串，如 101010;

↓

将当前位置字符串与目标位置字符串（如111111）进行逐一对比，相同置0，不同置1，得到控制字符串，如？Y010101;

↓

发送控制字符串，且读取?Y确认硬件收到;

↓

循环询问位置，且将位置字符串与目标字符串对比，直到完全相同，即完成切换

湖北众韦光电科技有限公司
Waynelabs.cn
销售事务：Sales@Waynelabs.cn
技术咨询：Techsupport@Waynelabs.cn
设备咨询：181 2043 6949 (微信号同)